

Раздел 10. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ

§ 48. Роль ДНК в наследовании признаков

Цель изучения темы: исследовать наследственные и ненаследственные признаки организма человека; приводить примеры дискретной и непрерывной изменчивости.



Наследственность и изменчивость – это общие свойства всех живых организмов. **Наследственность** – это способность организмов быть похожими на своих предков. **Изменчивость** – это свойство живых организмов отличаться от своих предков. Оба эти свойства присущи абсолютно всем формам жизни, начиная с одноклеточных бактерий и заканчивая цветковыми растениями и высокоорганизованными млекопитающими.

Хотя эти два понятия являются важнейшими научными терминами в биологии, вы, наверняка, и так имеете о них представление, исходя из собственного опыта. Всем известно, что от собаки рождаются детеныши, похожие на родителей. Но щенки при этом могут отличаться от одного или обоих родителей по цвету, росту, повадкам и т. д.

Если вы занимались выращиванием растений, то замечали те же закономерности. Из семян подсолнечника не вырастет хлопчатник или свекла.

В больших семьях братья и сестры, при всей своей похожести, никогда не бывают абсолютно одинаковыми. Дети непременно чем-то будут похожи на своих родителей и в то же время чем-то обязательно будут отличаться.

Даже вирусы, больше похожие на крупные молекулы и не проявляющие свойств живого вне клеток, тоже обладают и наследственностью, и изменчивостью. Обеспечивает эти два чудесных свойства молекула ДНК.

ДНК – нуклеиновая кислота. Это вещество наследственности. Полное ее название – *дезоксирибонуклеиновая кислота*. Молекула ДНК огромна. Ее строение очень сложное. Вы познакомитесь с ним в следующих курсах биологии.

Молекула ДНК выглядит, как *двойная спираль* из двух переплетенных цепей (рис. 116). Структурную модель ДНК (двойную спираль) предложили ученые Дж. Уотсон и Ф. Крик (рис. 117) при содействии М. Уилкинса в 1953 г. За это выдающееся открытие они получили Нобелевскую премию (1962).



Рис. 116. Молекула ДНК (фрагмент)



Рис. 117. Ученые Дж. Уотсон и Ф. Крик

Строение, химический состав и обусловленные ими свойства молекулы ДНК очень сложные. Для их понимания понадобятся знания по химии и физике, которых у вас пока нет. Самое главное, что вы должны уяснить сейчас, сводится к нескольким положениям:

1. ДНК – химическое вещество, которое обязательно есть в составе любой живой клетки.
2. ДНК (или похожее на нее вещество РНК) обязательно есть даже в неклеточных формах жизни – вирусах.
3. В ДНК записана вся наследственная информация организма. У многоклеточного организма (слон, дуб) все его клетки содержат одинаковые молекулы ДНК. Неважно, какие это клетки: мышц, корня или листа стебля.
4. Чем более близкородственны организмы, тем больше похож состав их молекул ДНК. Но у организмов одного вида и даже у близких родственников ДНК не будет абсолютно одинаковой.¹
5. ДНК не только **сохраняет** наследственную информацию, но и **переносит** ее в следующие поколения при размножении. Неважно, размножается одна клетка или целый организм. Размножение без ДНК невозможно.

¹ Исключение составляют однояйцевые близнецы. Они имеют абсолютно одинаковую ДНК, так как образовались из одной клетки.

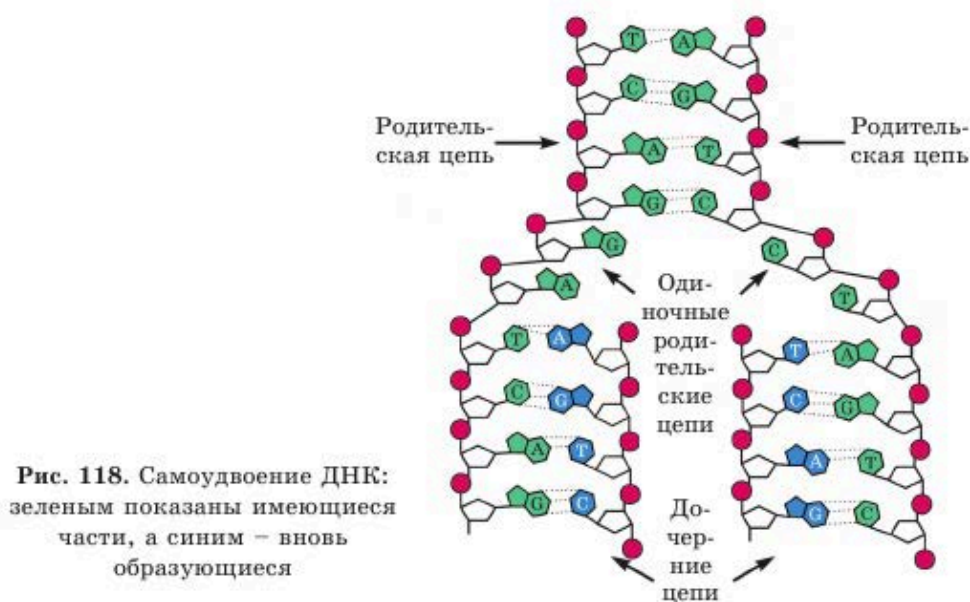


Рис. 118. Самоудвоение ДНК: зеленым показаны имеющиеся части, а синим – вновь образующиеся

6. ДНК способна **самоудваиваться** (рис. 118). Благодаря этому процессу в организме она никогда не заканчивается. Перед каждым размножением образуется точная копия имеющейся молекулы ДНК. Она попадает в следующее поколение клеток.

7. Частицы ДНК могут изменяться. Такие изменения называются **мутациями**. Если они происходят, меняются какие-либо наследственные свойства организмов.

8. ДНК – химическое вещество. Из него состоят структуры – тельца, отвечающие за наследственность. Их называют **хромосомами** (рис. 119). Они находятся в ядре клеток, а у бактерий – в цитоплазме.

Наследственная информация. Это словосочетание очень часто используют журналисты, философы или психологи, не вникая в его биологический смысл. Чтобы понять, что такое наследственная информация, необходимо вспомнить химический состав клетки. Как вы помните, в состав любой живой клетки входят белки, жиры и углеводы. Самыми сложными из них являются белки. *Наследственная информация* – это инструкция по производству белков организма, записанная в ДНК.

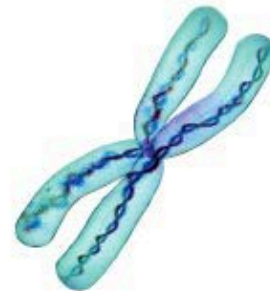


Рис. 119. Хромосома состоит из ДНК и белков



ДНК есть в каждой клетке организма, поэтому в каждой клетке записано, как делать все белки. Так, даже в ДНК клеток костей записан план создания белков мозга, и наоборот. Хотя белки, нужные клеткам мозга, в костях никогда не образуются, и наоборот.



Наследственность, изменчивость, ДНК, нуклеиновая кислота, наследственная информация.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете свойства живого: наследственность и изменчивость?
2. Можно ли из семечка подсолнечника вырастить свеклу? Ответ обоснуйте.

Применение

1. Что такое *ДНК*? Какие видимые в микроскоп тельца в ядре клеток состоят из этого вещества?
2. Кто и в каком году открыл структуру молекулы ДНК? Дайте полное название данного сложного вещества.
3. Опишите функции ДНК. Что такое *мутации*? Как связаны функции ДНК и мутации с понятиями изменчивости и наследственности?

Анализ

1. Проанализируйте понятия, часто используемые журналистами: *родовая память, биологическая память, расовая память*. Как вы считаете, могут ли эти понятия быть связаны с материальными носителями наследственной информации, такими как ДНК?
2. Составьте схему основных положений о ДНК.

Синтез

Опишите органические вещества, которые входят в состав клеток. Используя дополнительные источники информации и материал учебника, покажите, как все они взаимосвязаны.

Оценка

1. Щенок унаследовал от одного из родителей цвет и размер, а от другого – характер. Предположите, почему так произошло.
2. Возможно ли, что ребенок ученого пойдет по его стопам, а ребенок военного обязательно станет патриотом? Будет ли это зависеть только от химического состава клеток? Аргументируйте свои предположения.

§ 49. ДНК, гены и хромосомы. Их организация

Цель изучения темы: объяснять роль генов в определении признаков; объяснять роль генетического материала – ДНК в хромосомах.



ДНК → гены → хромосома. ДНК – сложное химическое вещество. Хромосомы – мельчайшие органоиды, которые находятся в ядрах эукариотических клеток. Их можно увидеть и сфотографировать в электронном микроскопе (рис. 120). Хромосомы имеют палочковидную форму. Состоят они из ДНК, так же как гвозди, например, состоят из железа.

Ген – это участок молекулы ДНК, в котором записана наследственная информация об одном белке. Ген является как бы кусочком хромосомы. Гены в хромосомах не видны даже в самый совершенный микроскоп, потому что никаких физических структур, отделяющих один ген от другого, не существует. Между генами находится только особое сочетание компонентов ДНК. Поэтому определить, где один ген заканчивается, а другой ген начинается, можно только химическими или молекулярно-биологическими методами.

Можно сказать, что гвоздь состоит из железа. А можно также сказать, что гвоздь состоит из стержня и шляпки. Оба эти утверждения верны и не противоречат друг другу. Так как железо – это химическое вещество, а стержень и шляпка являются частями целого гвоздя. Точно так же соподчиняются понятия *ДНК → гены → хромосомы*. ДНК – это химическое вещество, из которого состоят хромосомы. А гены – это части хромосомы, из которых она состоит.

Количество генов в хромосоме огромно (рис. 121). У человека всего 46 хромосом, а белков в организме множество. Каждый ген находится у нас в организме в двух экземплярах: один – от отца, а другой – от матери. Получается, что в 23 хромосомах будет находиться множество генов. Все хромосомы человека не одинаковы по размерам и форме. Одни

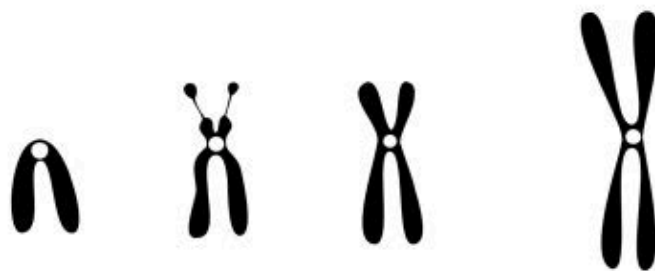


Рис. 120. Различные типы хромосом, находящихся в ядре



Рис. 121. Число генов, вовлеченных в развитие и функционирование органов и тканей человека [Сойфер, 1998]

из них длиннее и содержат больше генов, другие короче и генов в них поменьше. И все-таки в любой хромосоме содержится множество генов.

Иногда ученые-генетики говорят: «Один ген – один признак». Это устаревшее утверждение. Существуют признаки, которые контролируются только одним геном. Но гораздо чаще для развития признаков должно сработать множество генов. Поэтому правильнее было бы говорить: «Один ген – один белок».

Модель ДНК представлена Дж. Уотсоном и Ф. Криком в развернутом состоянии. Но в реальных хромосомах в таком виде она находиться не может. Как же удастся поместить ДНК хромосом внутри ядра? На самом деле это просто. Так же, как легко поместить в карман стометровую нитку, намотанную на катушку. Вы когда-нибудь задумывались, какой длины нить намотана на катушке? А ведь пока она в таком скрученном состоянии, ее можно спрятать даже в кулаке. Конечно, хромосома – это не катушка с ниткой, но принцип «упаковки» ДНК в хромосоме сходный.

В состав хромосомы входят не только ДНК, но и белки. Они укладываются в хромосоме в виде шариков (катушек), на которые наматывается ДНК. Дальше эти шарики собираются в структуру, укладываясь группами. Затем эти структуры из уложенных шариков с намотан-

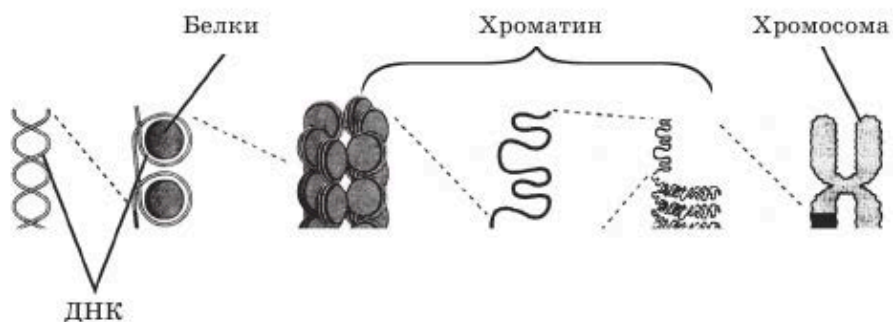


Рис. 122. Последовательность укладки ДНК в хромосоме

ными на них витками ДНК объединяются и образуют непосредственно хромосому (рис. 122).

Таким образом, правильнее будет говорить, что хромосома состоит из молекулы ДНК и белков. Часто используется такая формулировка: «Хромосома – это молекула ДНК в белковой оболочке».

Но ДНК не просто механически прикрепляется к белкам. Между белками и ДНК существует химическое взаимодействие. Для обозначения соединения, образующего хромосому и состоящего из ДНК и белков, используется термин *хроматин*. Самое верное определение будет звучать так: *хромосома состоит из хроматина*.



Ген, хромосома, хроматин.



Знание и понимание

1. Где расположены органоиды клетки – хромосомы? Из каких веществ они состоят?
2. Какую форму имеет хромосома? Каковы ее функции?

Применение

1. В каком порядке можно расставить понятия: «ген», «хромосома», «хроматин», «ДНК», «белки»?
2. Объясните сходство и различия в понятиях: «ген», «хромосома», «хроматин», «ДНК», «белки».

Анализ

Объясните, как вы понимаете выражение: «Один ген – один признак».

Синтез

Составьте схему, в которой будет отражено соподчинение понятий: ДНК, белки в составе хромосом, гены, хромосома, хроматин.

Оценка

Как изменилась бы жизнь организма, если бы ДНК не была упорядоченно организована в хромосомы? Объясните свое мнение.

Дискуссия

Используя интернет-ресурсы, обсудите с одноклассниками возможные альтернативы ДНК. Могут ли таковые быть?

§ 50. Признаки наследственные и приобретенные



Цели изучения темы: приводить примеры дискретной и непрерывной изменчивости; объяснять роль генов в определении признаков; объяснять роль генетического материала – ДНК в хромосомах.

Изменчивость – общее свойство живых организмов отличаться от своих родителей (предков). Все признаки, имеющиеся у организма, можно подразделить на *наследственные* и *ненаследственные* (приобретенные). Наследственные признаки организм получает от предков через ДНК, гены, хромосомы. Ненаследственные изменения организм приобретает под воздействием окружающей среды. При определенных условиях они могут стать наследственными (схема 11).

Схема 11

Признаки наследственные и ненаследственные



Проанализировав схему 11, можно сделать вывод, что под воздействием окружающей среды могут возникать как ненаследственные признаки – *модификации*, так и наследственные изменения, которых не было ни у кого из предков, – *мутации*.

Модификационная (ненаследственная) изменчивость – это вид изменчивости, которая зависит от прямого воздействия окружающей среды (рис. 123). Так, в горах растения и животные низкорослые. Это позволяет им сохранять белки, жиры и углеводы и избегать потерь энергии при переохлаждении. Такой признак, как низкий рост у животных, выросших в суровых климатических условиях или под влиянием плохого кормления, не является наследственным признаком.



Рис. 123. У стрелолиста листья, погруженные в воду, имеют лентовидную форму, а выступающие над водой – стреловидную



Явление ненаследственной изменчивости хорошо наблюдать у генетически одинаковых организмов – однояйцевых близнецов. Так, в США в младенческом возрасте в разные семьи были удочерены две девочки – однояйцевые близнецы. Одна из них провела детство и юность в южных штатах, а другая – в северных. В возрасте двадцати одного года они встретились. Тогда стало заметно, что у сестры-южанки на лице были ярко выражены устойчивые веснушки. В то же время у ее сестры, выросшей на севере, веснушки полностью отсутствовали. Не вызывает сомнения, что ген «веснушчатости» был у обеих сестер, но внешнее его проявление оказалось в зависимости от условий окружающей среды. При большом количестве ультрафиолета, попадавшего на кожу сестры, проживавшей на юге, ген проявился и веснушки стали видны. При недостаточном количестве ультрафиолета веснушки не проявились.

В целом *модификационная изменчивость повышает шансы особей на выживание*, так как носит приспособительный характер. Она *не затрагивает гены, хромосомы, ДНК* и поэтому не передается потомству.



Признаки, возникающие в результате тренировок, никак не могут передаваться по наследству. Ведь человек учится чему-либо, будь то спорт, игра на музыкальных инструментах, чтение, письмо, вожде-

ние автомобиля или работа на компьютере. Он тренирует свои органы: мышцы, мозг, сердце, легкие. Но при этом никакого влияния на гены, ДНК или хромосомы не оказывается.

Мутациями называют внезапные изменения генетического материала, влияющие на какой-либо признак. Для того чтобы возникло совершенно новое свойство, которым не обладал ни один из предков, должна произойти мутация.

Вспомним, что же является генетическим материалом. Это ДНК и состоящие из нее гены и хромосомы. Как же они меняются? Это явление часто происходит при воздействии радиации, сильных химических веществ, электрического поля, рентгеновского излучения и т. д. Мутации, возникающие под воздействием природных факторов, будут примером *наследственных признаков, приобретенных под воздействием окружающей среды*.

Клетка заботится о сохранении своего наследственного материала. Но мутации все же случаются, хотя происходят они нечасто.

Из-за мутаций появляются совершенно новые признаки или свойства, которых не было ни у кого из предков. Если эти изменения полезны, организм получает преимущество перед своими немутантными собратьями. Он имеет больше шансов выжить и передать эту полезную мутацию потомству. Если мутация вредная, то особь либо погибает, либо ее потомство будет малочисленным.

Поиск полезных мутаций имеет большое практическое значение для получения новых улучшенных сортов растений и пород домашних животных.

Наследственные, или генетические, признаки — это признаки, формирующиеся под влиянием заложенной в ДНК наследственной информации. К таким признакам относятся цвет глаз и волос, владение левой или правой рукой, кудрявость волос, ямочка на подбородке, предрасположенность к различным заболеваниям и мн. др.

Изучением закономерностей передачи наследственных признаков следующим поколениям и их проявлением занимается наука *генетика*.



Изменчивость, мутация, модификация, генетические признаки, генетика.



Знание и понимание

1. Опишите явление ненаследственной изменчивости.
2. Дайте информацию о типах изменчивости.

Применение

1. Поясните термины: «мутации», «модификации», «наследственность», «изменчивость», «наследственная изменчивость», «ненаследственная изменчивость».
2. Приведите примеры наследственных и ненаследственных изменений. Каково значение модификаций для организма?

Анализ

1. Можно ли утверждать, что влияние окружающей среды приводит только к какому-то одному типу изменчивости?
2. Сравните засуху или отсутствие пищи и радиацию как факторы окружающей среды, влияющие на наследственность.

Синтез

1. Проанализируйте типы изменчивости, найдите сходство и различия между ними и оформите ответ в виде таблицы.
2. Используя дополнительные источники информации, докажите на примерах, что мутации могут быть как вредными, так и полезными.

Оценка

Объясните и оцените высказывание: «Процесс развития жизни на Земле – это не что иное, как процесс постепенного накопления полезных мутаций. Он непрерывно длится в течение миллионов поколений живых существ».



№ 3. Исследование наследственных и ненаследственных признаков организма человека. См. с. 268.

§ 51. Количество хромосом в соматических и половых клетках

Цель изучения темы: сравнивать количество хромосом у разных видов организмов; называть количество хромосом в соматических и половых клетках.



Клеточный цикл. Неотъемлемым свойством всего живого является способность к размножению. Она обеспечивается делением клеток. Жизнь клетки от образования путем деления до появления дочерних клеток называется **клеточным циклом**. Всю жизнь клетки можно условно поделить на 2 периода: подготовку к делению – *интерфазу* и сам процесс деления.

Перед каждым делением клеток происходит удвоение числа их хромосом. В основе этого процесса лежит способность молекулы ДНК к самоудвоению, или самокопированию (см. рис. 117). В результате в дочерних клетках оказывается такое же количество хромосом, как и в материнской клетке.

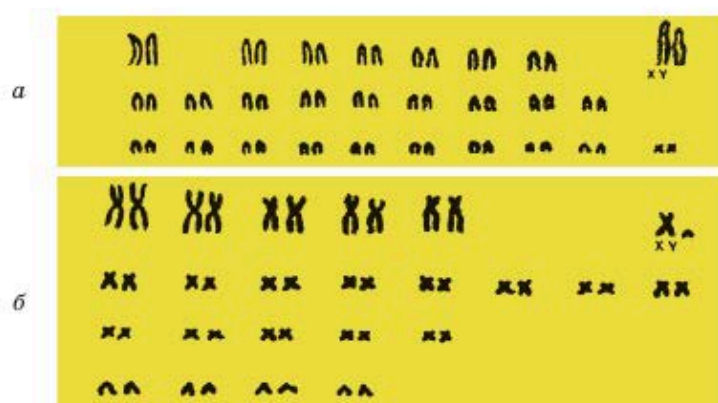


Рис. 124. Хромосомные наборы видов-двойников: восточноевропейской полевки (а) – $2n=54$ и обыкновенной полевки (б) – $2n=46$

Количество хромосом у разных видов организмов. Как вы знаете, без ДНК клетки не способны размножаться. Количество, размеры и форма хромосом одинаковы не только во всех клетках одного многоклеточного организма, но и у всех организмов одного вида. Это важный показатель, по которому ученые различают внешне абсолютно одинаковые виды. Так, например, отличили два разных вида мышей-полевков, которые внешне совсем не различались (рис. 124). Если количество хромосом разное, значит, это разные виды. Тогда они не могут скрещиваться.

От количества хромосом не зависят какие-то свойства организмов. В природе встречаются низкоорганизованные виды с большим количеством хромосом и, напротив, высокоорганизованные виды с меньшим количеством хромосом (табл. 7). Обратите внимание на количество хромосом у человека.

Таблица 7

Число хромосом у животных и растений

Человек	46	Голубь	80
Шимпанзе	48	Сазан	104
Домашняя собака	78	Таракан	48
Овца	54	Сосна	24
Комнатная муха	12	Перец	48

Процессы размножения клеток и организмов. Клетки размножаются делением. Независимо от того, многоклеточные это организмы или одноклеточные, их клетки способны делиться. Существуют два ос-

новных способа клеточного деления: митоз и мейоз. Выделяют также два основных способа размножения организмов: половой и бесполой. Эти понятия четко соотносятся между собой. В основе бесполого размножения и роста организмов лежит митоз. В основе полового размножения организмов – мейоз.

Типы деления клеток. Митоз – это способ деления клеток, когда из одной материнской образуются 2 дочерние клетки, и количество хромосом в них не изменяется. Если митозом поделится клетка, содержащая 10 хромосом, в результате этого процесса образуются 2 дочерние клетки по 10 хромосом в каждой.

Митозом размножаются все клетки тела растений и животных при росте. Данным способом размножаются и все клетки зародышей. При размножении одноклеточных организмов возникают два новых существа. Например, две амебы из одной.

Мейоз – это способ деления клеток, при котором набор хромосом в дочерних клетках уменьшается в 2 раза. Все клетки, из которых состоит тела живых организмов, называются *соматическими* (греч. *сома* – «тело»). Им противопоставляется понятие половых клеток – *гамет*. Митоз – способ деления соматических клеток. В данном случае из одной материнской образуются 4 дочерние клетки с уменьшенным в 2 раза набором хромосом. Мейоз – это способ образования половых клеток. Если клетка, содержащая 10 хромосом, поделилась мейозом, в результате этого процесса образуются 4 дочерние клетки по 5 хромосом в каждой. Так выглядят процессы митоза и мейоза в клетках человека (рис. 125).

Типы размножения организмов. Для большинства эукариот характерен половой процесс. Новая особь образуется в результате слияния двух половых клеток – гамет: женской яйцеклетки и мужского спер-

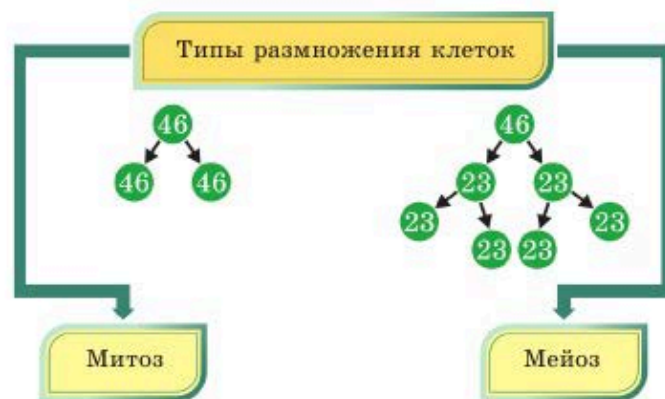


Рис. 125. Типы размножения клеток

матозоида. *Гаметы* – половые клетки с одинарным набором хромосом. Процесс слияния гамет называется *оплодотворением*. В результате него образуется *зигота* – оплодотворенная яйцеклетка. В зиготу попадают и хромосомы сперматозоида, и хромосомы яйцеклетки.

Количество хромосом – это *хромосомный набор*. У человека клетки тела содержат 46 хромосом, а половые клетки – по 23 хромосомы. Все люди появляются из зиготы, которая содержит 23 хромосомы отца, попавшие туда из ядра сперматозоида, и 23 хромосомы матери, которые содержались в ядре яйцеклетки. Поэтому набор в 46 хромосом называется *двойным* (диплоидным). А в гаметах набор хромосом *одинарный* (гаплоидный).

Все клетки тела человека содержат двойной набор хромосом. Когда же наступает период полового созревания, образуются половые клетки – гаметы: у девушек – яйцеклетки, а у юношей – сперматозоиды. И у юношей, и у девушек гаметы образуются из клеток половых желез, содержащих по 46 хромосом. В гаметах должно оказаться по 23 хромосомы. Такой процесс образования из одной 46-хромосомной клетки четырех клеток, содержащих по 23 хромосомы, и называется *мейозом*.



Митоз, мейоз, клеточный цикл, интерфаза, оплодотворение, зигота, гамета.



Знание и понимание

1. Опишите особенности двух типов размножения клеток и двух типов размножения организмов.
2. Дайте определение понятиям: «митоз», «мейоз», «клеточный цикл», «интерфаза».

Применение

1. Сравните способы деления клеток по следующим признакам: какие клетки делятся, сколько образуется дочерних клеток, количество хромосом в них, какой способ размножения этот тип деления клеток обеспечивает.
2. Как образуется зигота и хромосомный набор в ней?

Анализ

1. Как взаимосвязаны процессы полового и бесполого размножения, митоз и мейоз, одинарный и двойной наборы хромосом, гаметы и зигота? Соотнесите эти понятия в виде схемы.
2. Проанализируйте процессы митоза и мейоза. Найдите сходство и различия. Оформите в виде таблицы.

Синтез

1. Клетка печени животного содержит 68 хромосом. Это двойной или одинарный набор хромосом? Докажите.